

Módulo 1

Fundamentos de la nube y servicios principales de AWS

Centro de
e-Learning



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE ROSARIO



Unidad 3: Servicios de Cómputo: EC2, Containers y Serverless

Organización del primer módulo

- **Clase 1:** Introducción al curso + Cloud computing + Modelos de servicio + Responsabilidad compartida + Modelos de despliegue + Pros y Contras.
- **Clase 2:** Amazon Web Services y diferencias vs Azure y GCP + Regiones y zonas de disponibilidad + Infraestructura lógica y física + AWS Management Console y AWS CLI.
- **Clase 3:** Elastic Compute Cloud + Auto Scaling y Elastic Load Balancer + Amazon ECS y Fargate AWS+ Lambda functions.
- **Clase 4:** Amazon S3 + Amazon CloudFront + Amazon Elastic Beanstalk + AWS Amplify + DevOps y CI/CD.

Amazon EC2

Una **instancia de Amazon EC2** es una **máquina virtual segura y escalable** en la nube de AWS. Funciona como una computadora dentro de otra, con su propio sistema operativo, CPU, memoria, almacenamiento y red, pero ejecutada sobre infraestructura de Amazon. Con EC2, los usuarios pueden lanzar servidores virtuales en minutos, escalar su capacidad de cómputo según la demanda y pagar únicamente por el tiempo y los recursos utilizados.

EC2 es uno de los **servicios fundamentales de AWS** dentro del modelo **Infraestructura como Servicio (IaaS)**, y permite desplegar aplicaciones, bases de datos, entornos de prueba, servidores web y prácticamente cualquier carga de trabajo en la nube.

¿Para qué se usa EC2?

- **Hospedaje de aplicaciones empresariales** que requieren control completo del sistema operativo.
- **Servidores de desarrollo y pruebas**, replicando entornos de producción sin necesidad de adquirir hardware.
- **Migración de cargas de trabajo** desde entornos on-premises a la nube.
- **Aplicaciones legacy** que aún no pueden ser modernizadas a arquitecturas serverless o contenedores.
- **Entornos de escritorio virtuales** para empleados remotos o por contrato.
- **Análisis intensivo de datos**, procesamiento por lotes, o computación científica, utilizando máquinas de alto rendimiento.

Componentes principales de una instancia EC2

- **Instancia EC2:** es el servidor virtual en la nube que proporciona la capacidad de cómputo.
- **Amazon Machine Image (AMI):** La AMI es la plantilla que sirve como punto de partida para crear una instancia.
- **Elastic Block Store (EBS):** El almacenamiento asociado a una instancia EC2 se gestiona a través de EBS, que proporciona volúmenes de disco virtual.
- **CPU y memoria:** Los recursos de cómputo de una instancia están definidos por el tipo de instancia seleccionado.
- **Elastic Network Interface (ENI):** Cada instancia EC2 necesita conectividad, lo cual se logra a través de una interfaz de red elástica (ENI).
- **Security Groups:** Los grupos de seguridad funcionan como firewalls virtuales que controlan el tráfico hacia y desde la instancia.

¿Cómo lograr escalabilidad?

La **escalabilidad** es uno de los pilares de la computación en la nube. Se refiere a la **capacidad de aumentar o disminuir recursos de manera automática o manual** según la demanda de la carga de trabajo. En AWS, la escalabilidad se puede lograr principalmente a través de:

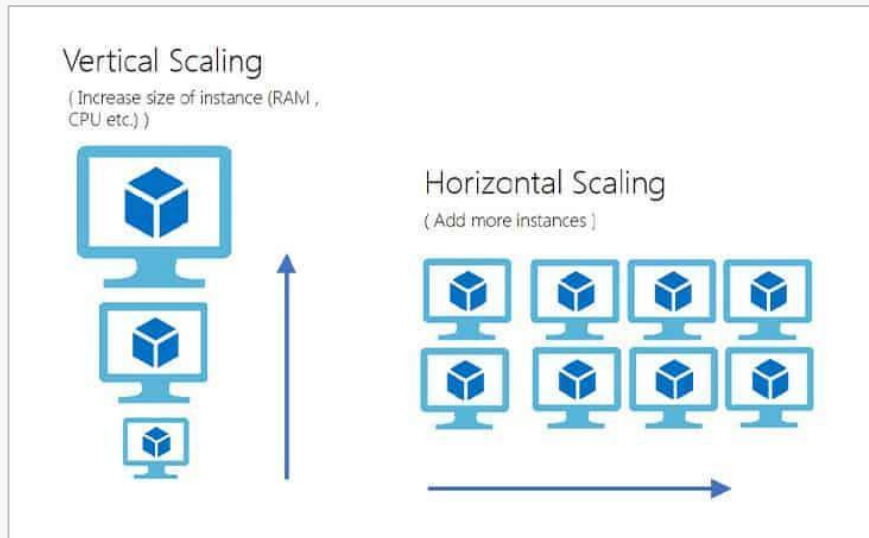
- Auto Scaling Groups (ASG)
- Elastic Load Balancing (ELB)

Estas herramientas permiten que una aplicación se **adapte** al tráfico cambiante, garantizando **disponibilidad, rendimiento y eficiencia** en el uso de recursos.

Modos de escalado

En el **escalado vertical** (Vertical Scaling / Scale Up) la idea principal consiste en aumentar la capacidad de un único servidor o instancia para que pueda manejar más carga.

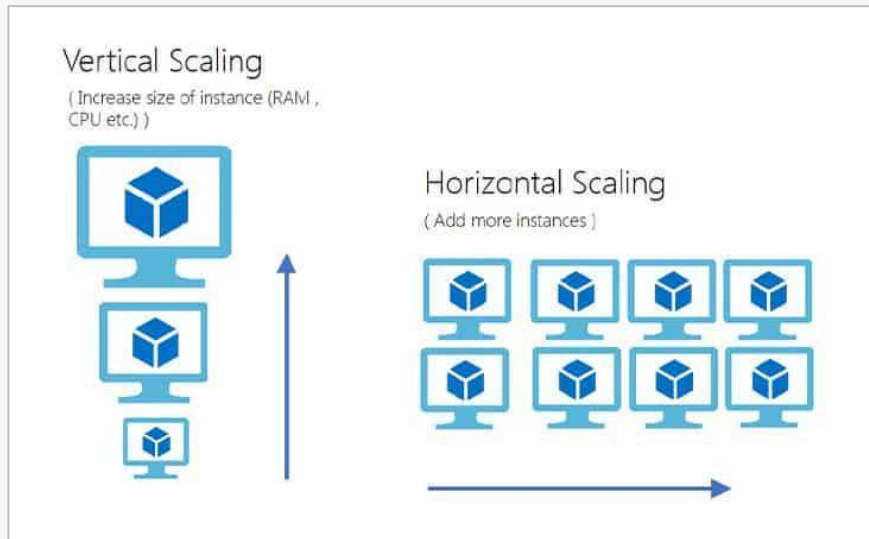
Esto puede lograrse agregando más CPU (núcleos más rápidos o más cantidad) o memoria RAM, mejorando el almacenamiento (más rápido o con mayor capacidad) reemplazando discos, etc.



Modos de escalado

En el **escalado horizontal** (Horizontal Scaling / Scale Out) la idea principal consiste en añadir más servidores o instancias que trabajen en paralelo para distribuir la carga.

Esto puede lograrse colocando múltiples máquinas detrás de un balanceador de carga, también replicando bases de datos, etc.



Contenedores en AWS

Los **contenedores** son unidades ligeras que empaquetan una aplicación junto con sus dependencias (librerías, runtime, binarios) para que se ejecute de forma consistente en cualquier entorno.

En la nube, los contenedores permiten **desplegar aplicaciones de forma ágil, reproducible** y con alto **aprovechamiento de recursos**.

AWS ofrece varias opciones para ejecutar contenedores; dos de las más usadas son:

- **Amazon ECS (Elastic Container Service)**
- **AWS Fargate.**

AWS Lambda

AWS Lambda es un servicio de computación sin servidor (**serverless**) que permite ejecutar fragmentos de código o funciones en la nube sin necesidad de aprovisionar y administrar servidores.

El modelo se basa en un enfoque orientado a eventos, donde el código se ejecuta únicamente cuando se produce un desencadenador (**trigger**) y se factura por el tiempo de ejecución y los recursos consumidos.

